



ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ (PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS)



ନବମଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଆମ ଋଷିପତେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ରୂପରେ ରହିଥାଏ । ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ମୌଳିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ରହିଥାଏ । କହି ପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ମୌଳିକ ଜଣା ଅଛି ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 118ଟି ମୌଳିକ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି । ସେଥିରୁ ଅନେକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାଏ । ବାକିତକ ମୌଳିକ କୃତ୍ରିମ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । 1800 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 30ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ସମୟ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କାର ହେବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଓ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜଣାଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜା ଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସରଳ କରିବା, ଏହି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

5.1 ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ

(Early Attempts at the Classification of Elements)

ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଜୀବ ଓ ସଜୀବଙ୍କୁ (Living beings) କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ । ଅନ୍ୟ କେତେକ

ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣମାନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ । ଗୋଟିଏ ଦୋକାନର ଉଦାହରଣ ନେବା । ତୁମେ ଦେଖୁ ବ, ଦୋକାନରେ ସାବୁନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ହୋଇଛି । ବିସ୍କୁଟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି । ଚୁଥପେଷ୍ଟସବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଋହାପାକେଟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଛି । ଏମିତିକି, ଚୁଥପେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କଂପାନୀ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି । ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଯଥାରୀତି ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀ କରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ।

ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର କଥା ଜଣାଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯଥା: ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୌଳିକ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା । ଫଳରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ।

5.1.1 ଡୁବେରିନରଙ୍କ ତ୍ରାଇଏଡ୍ ସମୂହ (Dobereiner's Triads)

ଜର୍ମାନ ରସାୟନବିତ୍ ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡୁବେରିନର 1817 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତ କରି ସଜାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ । ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକର କେତୋଟି ଗୁପ୍ତ ସେ ବାଛିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତ୍ରାଇଏଡ୍ (Triad) ବୋଲି କହିଲେ । ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ପ୍ରତି ତ୍ରାଇଏଡ୍ରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ

ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏହି ଭଳି ଏକଗୁପ୍ତ, Ca, Sr ଏବଂ Ba ର ଉଦାହରଣ ନେବା । Ca ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 40.1, Sr ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 87.6 ଓ Ba ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 137.3 ଅଟେ । Ca ଓ Ba ର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ
$$= \frac{40.1 + 137.3}{2} = 88.7$$
 । ଏହା Sr ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ।

ତଳେ କେତୋଟି ତିନିମୌଳିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି (ସାରଣୀ 5.1) । ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏହି ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ଗଠନ କରୁଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ?

ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ-B ଓ ଗୁପ୍ତ-C ଡୁବେରିନର ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି ।

ଲିଥିୟମ୍ (Li), ସୋଡ଼ିୟମ୍ (Na) ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ (K), ଏହି ତିନୋଟି ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ

ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାଦେୟତା ଦେଖା ଗଲା ନାହିଁ ।

ଜୋହାନ୍ ଡୁବେରିନର (1780 - 1849)

ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋହାନ୍ ଡୁବେରିନର

ଡୁବେରିନର ପ୍ରଥମେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତା'ପରେ ରସାୟନବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଜେନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରସାୟନବିଜ୍ଞାନ ଓ ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଫେସର ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ତପ୍ରେରକ ରୂପେ ପ୍ଲୁଟିନମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ପରିକଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।



ସାରଣୀ 5.1

ଗୁପ୍ତ-A ମୌଳିକ	ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ	ଗୁପ୍ତ-B ମୌଳିକ	ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ	ଗୁପ୍ତ-C ମୌଳିକ	ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ
N	14.0	Ca	40.1	Cl	35.5
P	31.0	Sr	87.6	Br	79.9
As	74.9	Ba	137.3	I	126.9

ଯଥାକ୍ରମେ 6.9, 23.0 ଏବଂ 39.0 । Li ଓ K ର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କଳନା କର ଏବଂ Na ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ତୁଳନା କର ।

ସାରଣୀ 5.2 ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ସମୂହ

Li	Ca	Cl
Na	Sr	Br
K	Ba	I

ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁବେରିନର କେବଳ ତିନୋଟି ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିଥିଲେ (ସାରଣୀ 5.2) । ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଏହିପରି

5.1.2 ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ

(Newland's Law of Octaves)

ମୌଳିକର ଧର୍ମସହିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ରସାୟନବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା । 1866 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ନିଉଲାଣ୍ଡ ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ । ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାାଇଲେ । ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକ (ହାଇଡ୍ରୋଜେନ)ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 56ତମ ମୌଳିକ (ଥୋରିୟମ୍) ଠାରେ ଶେଷ କଲେ । ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଯେ

ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳ ରହିଛି । ସେ ଏହାକୁ ସଜ୍ଞାତର ଅଷ୍ଟକସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ । ଏହାକୁ ସେ ‘ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ’ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହା ‘ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ’ ରୂପେ ପରିଚିତ । ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକରେ ଲିଥିୟମର ଧର୍ମ ସହ ସୋଡ଼ିୟମ ଧର୍ମର ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଲିଥିୟମ ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ । ସେହିପରି ବେରିଲିୟମ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଧର୍ମ ଏକାଭଳି । ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଞିତ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ ସାରଣୀ 5.3ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.3 ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ସମୂହ

ସଜ୍ଞାତର ସ୍ୱର :

ସା	ରେ	ଗା	ମା	ପା	ଧା	ନି
H	Li	Be	B	C	N	O
F	Na	Mg	Al	Si	P	S
Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe
Co ଓ Ni	Cu	Zn	Y	In	As	Se
Br	Rb	Sr	Ce ଓ La	Zr	—	—

ସଜ୍ଞାତର ସ୍ୱର ସହିତ ତୁମେ ପରିଚିତ କି ?

ଭାରତୀୟ ସଜ୍ଞାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଜ୍ଞାତର ଷ୍ଟେଲରେ ସାତୋଟି ସ୍ୱର ରହିଛି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ସା, ରେ, ଗା, ମା, ପା, ଧା, ନି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଞାତର ଷ୍ଟେଲରେ ସେମାନେ ଏହି ଭଳି ଅନ୍ୟ ସାତୋଟି ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିଥା’ନ୍ତି । ଜଣେ ସଜ୍ଞାତଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ରଚନା କଲାବେଳେ ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥା’ନ୍ତି । ଗୀତରେ ଏହି କେତେକ ସ୍ୱରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଲ୍‌ର ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଅଟେ ।

- ଦେଖାଗଲା ଯେ, ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । କ୍ୟାଲସିୟମ ପରେ

ଥିବା ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ନ ଥିଲା ।

- ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଧାରଣା ଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ 56ଟି ମୌଳିକ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅଧିକ ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା । ସେହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମରେ ଖାପ ଖାଇଲା ନାହିଁ ।
- ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍, ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକକୁ ଏକାସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ । ତା’ଛଡା କେତୋଟି ଅସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକକୁ ଏକା ସ୍ୱର ତଳେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ । ସାରଣୀ 5.3 ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ, କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ବ୍ରୋମିନର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲର ଧର୍ମଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଆଇରନ୍‌ର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲର ଧର୍ମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ତେଣୁ ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ ହାଲୁକା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନ

- ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ସମୂହ ରହିଥିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ? ତୁଳନା କରି ଦେଖ ।
- ଡୁବେରିନରଙ୍କ ମୌଳିକର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗରେ କ’ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ?
- ନିଉଲାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମର କ’ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ।

5.2 ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ

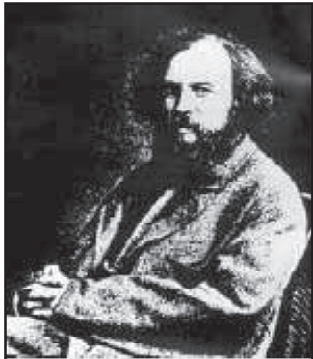
(Mendeleev's Periodic Table)

ନିଉଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ଥିବା ପରସ୍ପର ସଂପର୍କର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ।

ରଷୀୟ ରସାୟନବିତ୍, ଡିମିଟ୍ରି ଇଭାନୋଭିଚ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶରେ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିକରି ସଜାଯାଇଛି ।

ଡିମିଟ୍ରି ଇଭାନୋଭିଚ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ (1834-1907)

ଡିମିଟ୍ରି ଇଭାନୋଭିଚ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ରଷିଆର ସାଇବେରିଆରେ 1834 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜାକୁ ‘ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ’ କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ନୂତନ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।



ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ମାତ୍ର 63ଟି ମୌଳିକ ଜଣାଥିଲା । ସେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର, ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ । ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ସେ ବାଛିଲେ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ସହିତ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ଓ ଅକ୍ସାଇଡ୍‌ର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂଳଧର୍ମଭାବେ ମନେ କରାଗଲା । ତା’ପରେ ସେ 63ଟି କାର୍ତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ଲେଖିଲେ । ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଏବଂ ପିନକଣ୍ଟାଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଲେ । ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିହୋଇଯାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ବାହାର କଲେ । ଏହି ନିୟମଟି ହେଲା – “ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ” ।

ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ (Columns) ଏବଂ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି (Rows) ରହିଛି । ସ୍ତମ୍ଭକୁ ‘ଗ୍ରୁପ୍’ (Group) ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Period) କୁହାଯାଏ (ସାରଣୀ 5.4) ।

ସାରଣୀ- 5.4 ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ

ଗ୍ରୁପ୍	I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII
ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍	R_2O RH	RO RH ₂	R_2O_3 RH ₃	RO ₂ RH ₄	R_2O_5 RH ₅	RO ₃ RH ₂	R_2O_7 RH		RO ₄
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ↓	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B		
1	H 1.008								
2	Li 6.939	Be 9.012	B 10.81	C 12.011	N 14.007	O 15.999	F 18.998		
3	Na 22.99	Mg 24.31	Al 29.98	Si 28.09	P 30.974	S 32.06	Cl 35.453		
4 ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜ୍	K 39.102 Cu 63.54	Ca 40.08 Zn 65.37	Sc 44.96 Ga 69.72	Ti 47.90 Ge 72.59	V 50.94 As 74.92	Cr 50.20 Se 78.96	Mn 54.94 Br 79.909	Fe 55.85	Co 58.93 Ni 58.71
5 ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜ୍	Rb 85.47 Ag 107.87	Sr 87.62 Cd 112.40	Y 88.91 In 114.82	Zr 91.22 Sn 118.69	Nb 92.91 Sb 121.75	Mo 95.94 Te 127.60	Tc 99 I 126.90	Ru 101.07	Rh 102.91 Pd 106.4
6 ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜ୍	Cs 132.90 Au 196.97	Ba 137.34 Hg 200.59	La 138.91 Tl 204.37	Hf 178.49 Pb 207.19	Ta 180.95 Bi 208.98	W 183.85		Os 190.2	Ir 192.2 Pt 195.09

ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ 1872 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସାରଣୀ 5.4ର ପ୍ରତିଷ୍ଠନ ଉପରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସଙ୍କେତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘R’ ଅକ୍ଷର ସେହି ଗ୍ରୁପର ଯେକୌଣସି ମୌଳିକକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ । ଉଦାହରଣ : ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ NH_3 କୁ RH_3 ରୂପେ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଅକ୍ସାଇଡ୍ MgO କୁ RO ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ।

5.2.1 ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ସଫଳତା (Achievements of Mendeleev's Periodic Table)

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେତେକସ୍ଥଳରେ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ

ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକକୁ ଏହାଠାରୁ କମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅନୁକ୍ରମ (Sequence)କୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରାଗଲା । ଫଳରେ ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ - କୋବାଲ୍ଟ (ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 58.9) ନିକେଲ (ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 58.7) ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରଖିଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତୁଟି ବୋଲି ବିରର ନ କରି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନୂଆ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂରଣ କରିବେ । ମେଣ୍ଡେଲିଫ ସେହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ନାମ ପୂର୍ବରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ‘ଏକ’ (Eka) ଯୋଗ କରି ନାମିତ

କରିଥିଲେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍, ଗାଲିୟମ୍ ଓ ଜର୍ମାନିୟମର ଧର୍ମ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ-ବୋରନ୍, ଏକ-ଏଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଏକ-ସିଲିକନ୍‌ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ । ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଦ୍ବାରା ଏକ-ଏଲୁମିନିୟମର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏକ-ଏଲୁମିନିୟମର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିବା ମୌଳିକ ଗାଲିୟମର ଧର୍ମ ସାରଣୀ 5.5ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.5

ଏକ-ଏଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଗାଲିୟମର ଧର୍ମ

ଧର୍ମ	ଏକ-ଏଲୁମିନିୟମ	ଗାଲିୟମ
ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ	(68)	(69.7)
ଅକ୍ସାଇଡର ସଙ୍କେତ	(E_2O_3)	(Ga_2O_3)
କ୍ଲୋରାଇଡର ସଙ୍କେତ	(ECI_3)	($GaCl_3$)

ଏହା ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଯଥାର୍ଥତା ଓ ଉପାଦେୟତା ପାଇଁ ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ରସାୟନବିତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମତଭେଦରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତା’ର ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରାଗଲା । ହିଲିୟମ (He), ନିୟନ (Ne) ଏବଂ ଆର୍ଗନ୍ (Ar) ପରି ନୋବଲ୍ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ, ଏଥିରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଦଳବଦଳ ନ କରି, ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିଲା ।

5.2.2 ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକରଣର ତ୍ରୁଟି

(Limitations of Mendeleev's Classification)

ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ (Li, Na, K ଇତ୍ୟାଦି) ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା

ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପରି ହାଲୋଜେନ (F, Cl, Br, I ଇତ୍ୟାଦି), ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ସଲ୍ଫର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାଭଳି ସଙ୍କେତର ଯୌଗିକମାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାର ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।

Hର ଯୌଗିକ	Kର ଯୌଗିକ
HCl	KCl
H_2O	K_2O
H_2S	K_2S

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଠିକ୍ ହାଲୋଜେନ ଭଳି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଏବଂ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ (Covalent) ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.1

- କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ସହିତ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କର ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଥିଲା ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି । ସେ ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଏକ ସଠିକ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇସୋଟୋପଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା । ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ । ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇସୋଟୋପ କୁହାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ ଭିନ୍ନ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.2

କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ଦୁଇଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ CI-35 ଏବଂ CI-37 ବିଷୟରେ ବିଚାର କର ।

- ସେମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ । ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ କି ?
- ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ । ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ କି ?

ତେଣୁ, ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକକୁ ଗଲାବେଳେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ନିୟମିତ ରୀତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା - ବିଶେଷ କରି ଭାରୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ (Heavier elements) ବିଚାର କଲାବେଳେ ଏପରି ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ

1. ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ଉପଯୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ । (Li, Mg, B, Si, Ca)
2. ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପ୍ରଣୀତ ହେବାପରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ନାମ ଲେଖ ।
3. ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ କେଉଁ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ (Criteria) ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ?
4. ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଏକ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା ?

5.3 ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ

(The Modern Periodic Table)

ହେନ୍‌ରି ମୋସଲୀ 1913 ମସିହାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଧର୍ମ

ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଅଟେ । ଏହାକୁ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ମୂଳସୂତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମଟି ହେଲା-

“ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ”

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ (Z) ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକରେ ଏହି କ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବା ଦୀର୍ଘକାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ (Long form of Periodic Table) ପାଇଥାଉ । (ସାରଣୀ 5.6 ଦେଖ) । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ସଜାଗଲା ବେଳେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ଅଧିକ ସଠିକତା ସହ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.3

- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲର ସ୍ଥାନ କିପରି ସ୍ଥିର କରାଗଲା ?
- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳେ କି ?
- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ହିଲିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1.5 ଥିବା କୌଣସି ମୌଳିକ ରହିବା ସମ୍ଭବ କି ?
- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ସାରଣୀ (5.6) ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ (Modern Periodic Table)

ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା		ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା										18
1	2											
3 Li Lithium 6.9	4 Be Beryllium 9.0											10 Ne Neon 20.2
11 Na Sodium 22.9	12 Mg Magnesium 24.3											18 Ar Argon 39.9
19 K Potassium 39.1	20 Ca Calcium 40.1	3 Sc Scandium 44.9	4 Ti Titanium 47.9	5 V Vanadium 50.9	6 Cr Chromium 52.0	7 Mn Manganese 54.9	8 Fe Iron 55.8	9 Co Cobalt 58.9	10 Ni Nickel 58.7	11 Cu Copper 63.5	12 Zn Zinc 65.4	36 Kr Krypton 83.8
37 Rb Rubidium 85.5	38 Sr Strontium 87.6	39 Y Yttrium 88.9	40 Zr Zirconium 91.2	41 Nb Niobium 92.9	42 Mo Molybdenum 95.9	43 Tc Technetium 98.9	44 Ru Ruthenium 101.1	45 Rh Rhodium 102.9	46 Pd Palladium 106.4	47 Ag Silver 107.9	48 Cd Cadmium 112.4	54 Xe Xenon 131.3
55 Cs Cesium 132.9	56 Ba Barium 137.3	57 La* Lanthanum 138.9	72 Hf Hafnium 178.5	73 Ta Tantalum 181.0	74 W Tungsten 183.8	75 Re Rhenium 186.2	76 Os Osmium 190.2	77 Ir Iridium 192.2	78 Pt Platinum 195.1	79 Au Gold 197.0	80 Hg Mercury 200.6	86 Rn Radon 222.0
87 Fr Francium (223)	88 Ra Radium (226)	89 Ac** Actinium (227)	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Uub Ununbium	-

* ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍	58 Ce Cerium 140.1	59 Pr Praseodymium 140.9	60 Nd Neodymium 144.2	61 Pm Promethium (145)	62 Sm Samarium 150.4	63 Eu Europium 152.0	64 Gd Gadolinium 157.3	65 Tb Terbium 158.9	66 Dy Dysprosium 162.5	67 Ho Holmium 164.9	68 Er Erbium 167.3	71 Lu Lutetium 175.0
** ଆକ୍ଟିନାଇଡ୍	90 Th Thorium 232.0	91 Pa Protactinium (231)	92 U Uranium 238.1	93 Np Neptunium (237)	94 Pu Plutonium (242)	95 Am Americium (243)	96 Cm Curium (247)	97 Bk Berkelium (247)	98 Cf Californium (251)	99 Es Einsteinium (252)	100 Fm Fermium (257)	103 Lr Lawrencium (260)

(ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଧାତୁ, ଉପଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଲାଟ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ସାରଣୀ ଦେଖ ।)

5.3.1 ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ (Position of Elements in the Modern Periodic Table)

ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 18ଟି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି । ଏକ ମୌଳିକକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.4

- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗ୍ରୁପ୍-2ର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମୌଳିକର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ସେହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଲେଖ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନାରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଇ କି ? ପ୍ରତି ମୌଳିକର ପରମାଣୁରେ କେତୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ?

ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ, ଏହି ସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି । ସେହିପରି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ (O) ଏବଂ ସଲଫର (S) ଗ୍ରୁପ୍-16ରେ ରହିଛି । ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ସଲଫରର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି । ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗ୍ରୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମରୂପ ବାହ୍ୟକକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା (Identical outer-shell electronic configuration)କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥା'ନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ କକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ର ସ୍ଥାନ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅସଙ୍ଗତି (anomaly) ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରୁପ୍-1ରେ, କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍-17ରେ ରଖାଯାଇପାରିବ । କହିପାରିବ କାହିଁକି ?

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.5

- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl & Ar ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଲେଖ ।

- ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ କେତୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି ?

- ପ୍ରତି ପରମାଣୁର କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ, ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ରହିଛି । (K, L, & M କକ୍ଷ) । ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏକକ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ କରି ବଢେ ।

କିମ୍ବା, ଆମେ କହି ପାରିବା ଯେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ରହିଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକକୁ ଏକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । Li, Be, B, C, N, O, F & Ne ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ K ଓ L କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ । ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଲେଖ ଏବଂ ଉପର ଉଚ୍ଚତ୍ତର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କର । ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କୌଣସି ମୌଳିକର ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଏହାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା (Chemical reactivity) ଜଣାପଡେ । ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଓ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏହାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିରୂପଣ କରେ ।

5.3.2 ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣରେ କ୍ରମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Trends in the Modern Periodic Table)

ଯୋଜ୍ୟତା : ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଥିବା ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.6

- କୌଣସି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନାରୁ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ?
- କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, 20 ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, 8 ହେଲେ ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ?
- ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଲେଖ ।
- ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ?
- ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

ପରମାଣୁ ଆକାର:

ପରମାଣୁ ଆକାର ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ସୂଚିଏ । ଏକ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ସେହି ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ପରମାଣୁର ଆକାର ବୋଲି କହିବା କରାଯାଇପାରେ । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 37 pm (ପିକୋମିଟର) (1 ପିକୋମିଟର = 10^{-12} ମିଟର)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.7

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ରହିଥିବା କେତୋଟି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

ମୌଳିକ: Li Be B C N O
ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ : 152 111 88 77 74 66
(ପିକୋମିଟର)

- ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଆକାର କିପରି ବଦଳୁଛି ?
- ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ?

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ? ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ଥାଏ । ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସେହି ଏକା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ମୋଟ ଯୁକ୍ତ ଋଜ୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲେ । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁକ୍ତଋଜ୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବା କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଟାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ନିକଟତର ହୋଇଯା'ନ୍ତି । ଫଳରେ ପରମାଣୁ ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.8

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ପିକୋମିଟର)

Li	152
Na	186
K	231
Rb	244
Cs	262

- ଉପର ତଳ ଗ୍ରୁପ୍‌କ୍ରମରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିପରି ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ?
- ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ କେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ?

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପରମାଣୁ ଆକାର ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମାଗତଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ ଗୋଟିଏ କରି ନୂଆ କକ୍ଷ ଯୋଗ ହୋଇ ଋଜ୍ଜଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଥାଏ । ଫଳରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଋଜ୍ଜ ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେବି ପରମାଣୁ ଆକାର ବଢ଼ିଥାଏ ।

ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ଗୁଣ

(Metallic and Non-metallic Properties)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.9

- ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଲିକା କର ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ?
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ?

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, Na ଏବଂ Mg ପରି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସଲଫର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଭଳି ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ । ମଝିରେ ସିଲିକନ୍ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ ବା ଉପଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ କାରଣ, ଏହି ମୌଳିକଟି ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର କେତେକ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଏକ ବଙ୍କା-ଟଙ୍କା ରେଖା ଅଧାତୁଠାରୁ ଧାତୁକୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ । ବଙ୍କା-ଟଙ୍କା ରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ (Boarderline) କେତୋଟି ମୌଳିକ-ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ଟେଲ୍ୟୁରିୟମ୍ ଓ ପୋଲନିୟମ୍ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର କେତେକ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଧାତୁ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ କୁହାଯାଏ ।

ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ଯେ, ବନ୍ଧଗଠନ କଲାବେଳେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ସଂଯୁକ୍ତାତ୍ମକ (Eleetropositive)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.10

- ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ବଦଳେ ଚିହ୍ନା କର ।
- ସେହିପରି, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ବଦଳେ ?

ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଋଜ୍ଜ ବଢ଼ିଗଲେ । ତେଣୁ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି କମିଯିବ । ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଋଜ୍ଜ କମି କମି ଯାଏ, କାରଣ ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଠାରୁ ଅଧିକତର ଦୂରରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ ସହଜରେ ହରାଇ ପାରିବ । ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କମିଯାଏ ଏବଂ ଏକା ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ଉପରୁ ତଳକୁ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ।

ଆମେ ଜାଣୁ, ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ (Electronegative) । ଏଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 5.11

- ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ବଦଳେ ?
- ଗୁପ୍ତର ଉପରୁ ତଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ବଦଳୁଛି ?

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକତାର କ୍ରମଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ସବୁ କ୍ରମଧାରା ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକ୍ସୂଚନା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଅଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ।

ପ୍ରଶ୍ନ:

- ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟସାରଣୀ କିପରି ଦୂର କରି ପାରିଲା ?
- କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ନାମ ଲେଖ ।

3. ହିଲିୟମ୍ ଓ ନିୟନ୍ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ? 4. ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। 5. ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ।	
ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଲୁ ? • ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜା ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। • ଭୁବେରିନର ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। • ନିଉଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଭିତ୍ତିରେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଥିଲେ। • ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶରେ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। • ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମଟି ହେଲା - “ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ	ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ”। • ମେଣ୍ଡେଲିଫ, ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ମୌଳିକମାନ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିଥିଲେ। • ମୋସଲି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ । • ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ମୂଳସୂତ୍ର, ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। • ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମଟି ହେଲା - “ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ”। • ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ। • ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 18ଟି ଗ୍ରୁପ ଓ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି।

ପ୍ରଶାବଳୀ

- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ?
 - ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି କମିଯାଏ।
 - ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
 - ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି।
 - ଅକ୍ୱାଇଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ।

2. X ମୌଳିକ, XCl_2 ସଙ୍କେତ ସହ ଏକ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତାହା କଠିନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କର ଏକ ଯୌଗିକ । ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେଉଁ ମୌଳିକ ଗ୍ରୁପରେ X ରହିଥିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ?

(a) Na (b) Mg (c) Al (d) Si

3. କେଉଁ ମୌଳିକର

- (a) ଦୁଇଟି କକ୍ଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ?
 (b) ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା 2,8,2 ?
 (c) ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ଋଷୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି କକ୍ଷ ରହିଛି ?
 (d) ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଦୁଇଟି କକ୍ଷ ଅଛି ?
 (e) ଦ୍ଵିତୀୟ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ ରହିଛି ?
4. (a) ବୋରନ୍ କେଉଁ ଧର୍ମଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ବୋରନ୍ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ?
 (b) ଫ୍ଲୁରିନ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ମୌଳିକର କେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ସମାନ ?

5. ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ହେଉଛି 2,8,7 ।

- (a) ଏହି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ?
 (b) ଏହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ମୌଳିକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ? (ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି)

N (7)

F (9)

P (15)

Ar (18)

6. ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଏହି ସବୁ ଧାତୁ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥା'ନ୍ତି । ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି ?

7. ନିମ୍ନରେ ତିନୋଟି ମୌଳିକ A, B ଏବଂ Cର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଗ୍ରୁପ 16

ଗ୍ରୁପ 17

—

—

—

A

—

—

B

C

- (a) A ଏକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଲେଖ ।
 (b) C, A ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କିମ୍ବା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ?
 (c) C ର ଆକାର B ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ?
 (d) A ମୌଳିକ ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ୍ୟାଟାୟନ କିମ୍ବା ଏନାୟନ ?

8. ଅକ୍ସିଜେନ୍ (ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 8) ଏବଂ ସଲଫର (ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 16) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗ୍ରୁପ 16 ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଲେଖ । ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିପ୍ରକାଶକ ? କହିବ ?
9. ଏକ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା, ଏହି ପରମାଣୁର ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତି ସହିତ କ'ଣ ସଂପର୍କ ରହିଛି ?
10. ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ (ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 20)ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି (12, 19, 21 ଏବଂ 38) । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ?
11. ମେଣ୍ଟେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭେଦର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଦିଅ ।

ଆସ ମିଳିମିଶି କରିବା

- (I) ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ କରଣର କ୍ରମବିକାଶର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଇଷ୍ଟେରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- (II) ଦୀର୍ଘକାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନିରୂପଣ କର ।

○○○



ହେନ୍ରୀ ମୋସଲୀ (Henry Moseley)